

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke security modellering applicatie gebaseerd op fortunately/unfortunately methode

Mika Gielkens

master IW Informatica

Introductie

Threat modeling is essentieel maar complex voor ontwikkelaars zonder securitykennis, waardoor **risicoanalyses** vaak onvolledig blijven [1]. Dit onderzoek ontwikkelt daarom een **gebruiksvriendelijke webtool** gebaseerd op de **Fortunately–Unfortunately-methode**: een intuïtieve boomstructuur waarin dreigingen ("unfortunately", rood) afwisselen met tegenmaatregelen ("fortunately", groen). Het doel van dit onderzoek is een proof-of-concept tool ontwerpen, implementeren en evalueren die threat modeling **toegankelijker**, **overzichtelijker** en **effectiever** maakt voor niet-experts, met bijdragen aan zowel onderwijs als praktijk.

Het onderzoek richt zich op vier kernvragen:

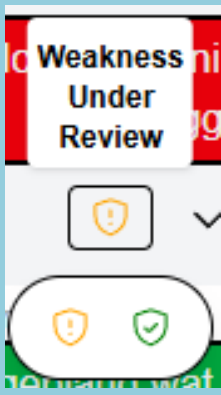
- Welke minimale **basisfunctionaliteit** is nodig om threat modeling met Fortunately-Unfortunately trees te ondersteunen?
- Welke **functies** worden als meest **nuttig** ervaren?
- In welke mate verhoogt de toevoeging van **educatieve ondersteuning** (tooltips) de **bruikbaarheid** van de tool?
- Hoe **presteert** de tool vergeleken met **generieke mind map software**?

Methode

Op basis van **literatuurstudie** en **eisenanalyse** werd een **React/D3 webprototype** ontwikkeld met Fortunately-Unfortunately boomfunctionaliteit en UX-features voor threat modeling. **Node-features** zoals danger rating, statusiconen en kleurcodering ondersteunen directe **node-interactie**:

Node-features

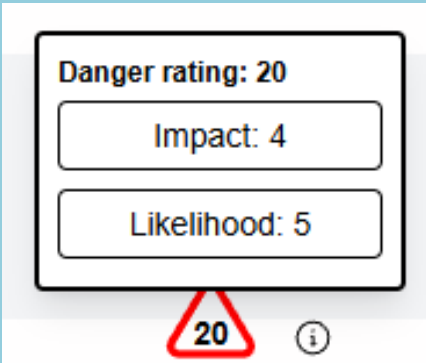
- kleurcodering** (Fig. 1): (rood = unfortunately, groen = fortunately) met automatische afwisseling zorgt voor intuïtieve boomstructuur,
- statusiconen** (Fig. 2): tonen **voortgang** van een **node** aan de hand van **Weakness** (rood schild), **Weakness Under Review** (oranje schild), **Assumption Under Review** (oranje check schild), **Verified Assumption** (groen check schild) met hover-tooltips,
- danger rating** (Fig. 3): **scoreert** unfortunately-nodes op basis van **likelihood** (1-5) $\times$ **impact** (1-5).



Figuur 2: Uitgeklapte status knop



Figuur 1: een fortunately-node (groen) en een unfortunately-node (rood)

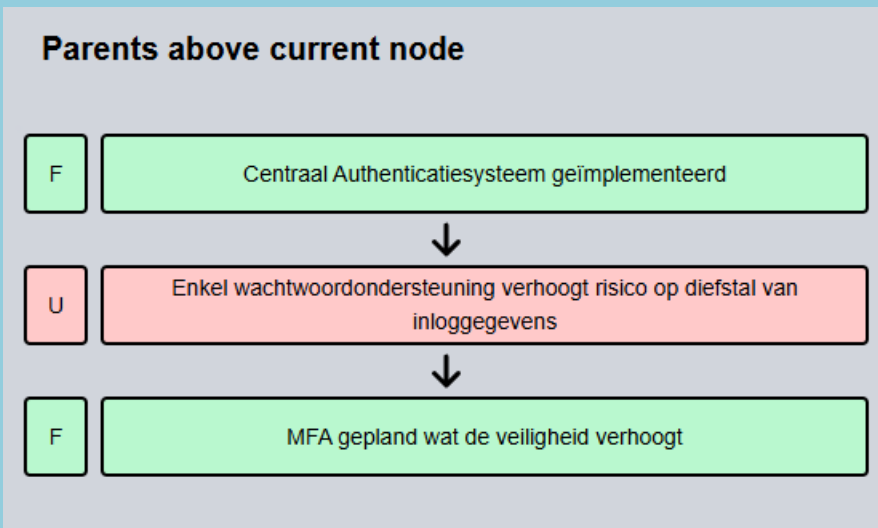


Figuur 3: Uitgeklapte Danger rating knop

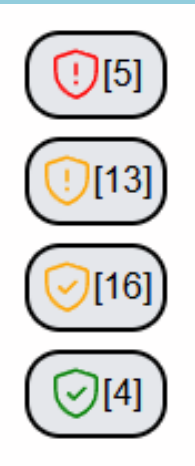
Overzicht-features verbeteren **navigatie** en **contextbegrip**:

Overzicht-features

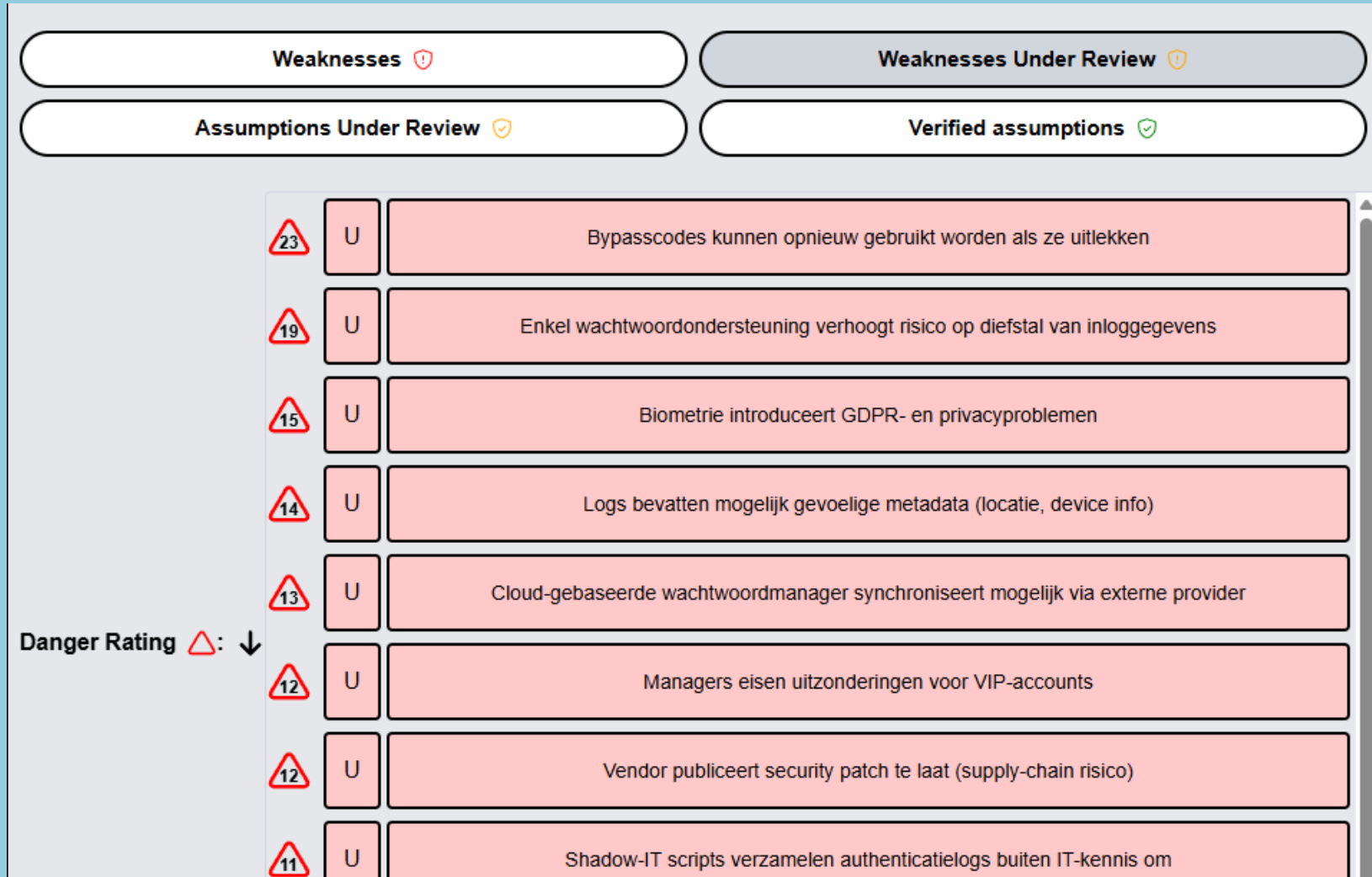
- branch summary tab** (Fig. 4): toont het pad van root tot geselecteerde node voor **contextueel overzicht**,
- filter tab** (Fig. 5): groepeer nodes per status (Weaknesses, Weakness Under Review, Assumptions Under Review, Verified Assumptions) met **danger rating sortering** binnen de weakness categorieën voor snelle navigatie en prioritering. Figuur 6 geeft de ingeklapte status sortering weer.



Figuur 4: Uitgeklapte branch summary tab



Figuur 6: Ingeklapte status filter met hoeveelheid nodes per status



Figuur 5: Uitgeklapte status filter met rangschikking op basis van danger rating

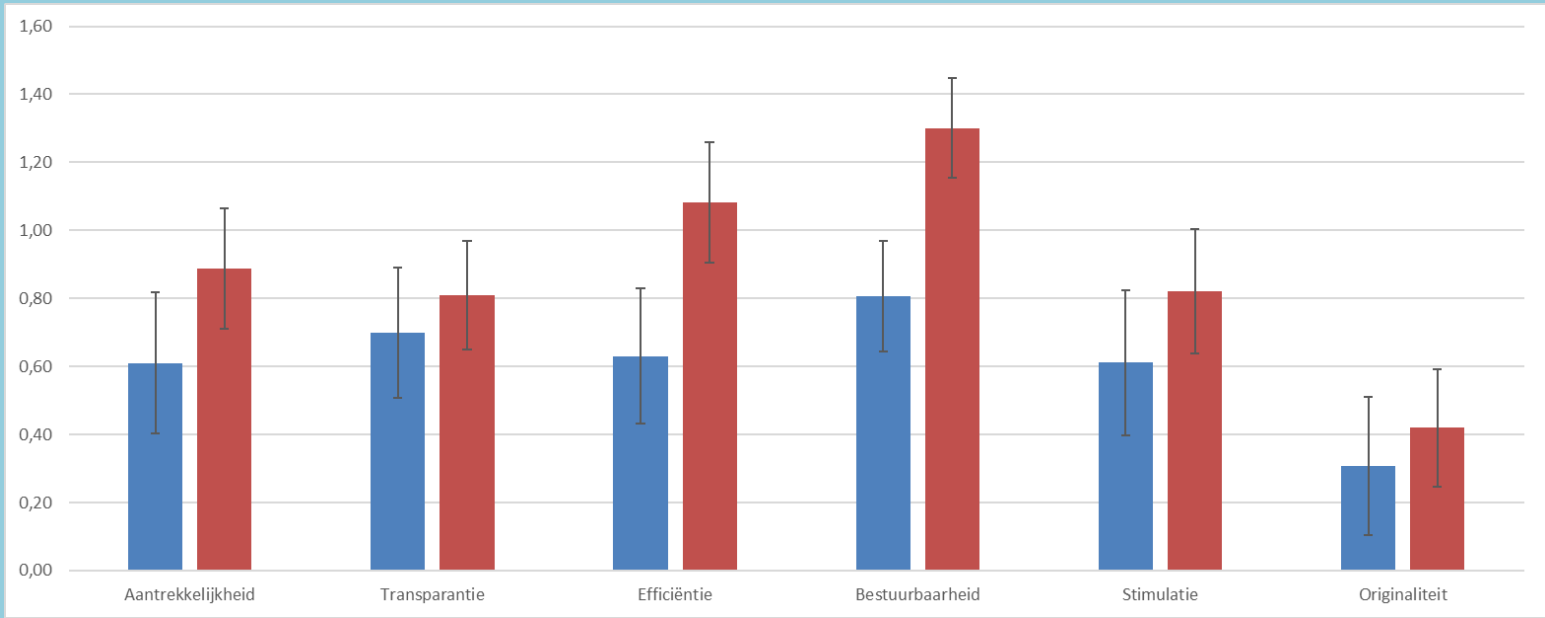
Resultaten

Taakprestaties (2 scenario's): de **uitgebreide tool** voltooit taken **28% sneller** (13.8 vs 19.2 min), bereikt **42% hogere nauwkeurigheid** (91% vs 64% succes) en **reduceert navigatiefouten met 71%** (7% vs 24%) vergeleken met de basisversie.

Figuur 7 geeft de **scores** (uitgebreide vs basis software, alle >0=positief) weer fir werden verkregen uit de **user experience questionnaire (UEQ)**.

Feature-ranking (1=meest nuttig, 8=minst):

- weergave van soort node door de kleur,
- aantonen van status van een node door het schildicoon,
- filtering op basis van de status van de node,
- rangschikken op basis van de danger rating,
- highlight van node bij klikken op de node in de filter tab,
- weergeven van aantal nodes per status,
- Samenvatting van root node tot de aangeduide node,
- tooltips bij het hovern.



Figuur 7: User experience questionnaire score

Conclusie

De Fortunately–Unfortunately webtool biedt een **toegankelijke** oplossing voor threat modeling door niet-security-experts, met **superieure prestaties** (+28% snelheid, +42% nauwkeurigheid vs mind maps). Kleurcodering, statusiconen en filtering prioritering **verhogen** de **bruikbaarheid**, terwijl **tooltips essentieel** blijken voor beginners. De intuïtieve boomstructuur en contextuele ondersteuning maken complexe dreigingsanalyse praktisch haalbaar. Toekomstig werk richt zich op **AI-suggesties** en **online teamsamenwerking** voor bredere inzet in onderwijs en industrie.

Promotoren / Copromotoren / Begeleiders

Prof. dr. ir. Koen Yskout,
dr. Eva Geurts

[1] S. Verreydt, „cybersecurity bites,” 3 Oktober 2024. [Online]. Available: <https://cybersecurity-bites.be/cybersecuritybydesign/threat-modeling-in-nederlandse-organisaties/>. [Geopend 13 Oktober 2025]